



Informe 3: Efecto fotoeléctrico

Profesor: Paulraj Manidurai
N. Ulloa C., J. Rosas S.
Concepción, Chile — 25 de noviembre de 2025

Resumen

En este informe se estudia el efecto fotoeléctrico utilizando una celda fotoeléctrica iluminada con luz de distintos colores en la región visible. Para cada configuración de la fuente luminosa (luz roja, verde y azul) se mide el voltaje de frenado con la corriente de corte mínima manteniendo aproximadamente fija la intensidad de luz incidente. A partir de los pares (f, V_0) obtenidos se ajusta una relación lineal $V_0(f) = mf + b$, de la cual se estima una constante de Planck experimental $h_{\text{exp}} \approx 2,3 \times 10^{-34} \text{ J s}$ (cerca de un 34 % del valor de referencia) y una función trabajo efectiva del orden de 0,5 eV. Aunque la determinación cuantitativa presenta errores sistemáticos significativos, los resultados reproducen cualitativamente que el voltaje de corte crece al pasar de luz roja a azul, en concordancia con la dependencia de la energía cinética máxima de los fotoelectrones con la frecuencia y no con la intensidad de la radiación.

1. Objetivos.

Los objetivos de esta experiencia son:

- A partir de los potenciales de corte medidos para luz roja, verde y azul, estimar la constante de Planck.
- Comparar las estimaciones con el valor de referencia y discutir la dependencia del potencial de corte y de la energía cinética máxima con la frecuencia de la radiación.

2. Marco teórico.

2.1. Cuantización de la energía y constante de Planck

El punto de partida de esta experiencia es la relación entre la energía de la radiación electromagnética y su frecuencia. A comienzos del siglo XX, Max Planck introdujo la idea de que los intercambios de energía entre la radiación y la materia ocurren en cuantos discretos de energía E proporcionales a la frecuencia f de la radiación [1]:

$$E = hf,$$

donde h es la constante de Planck. Esta hipótesis permitió explicar correctamente el espectro de la ra-

diación de cuerpo negro y marcó el inicio de la teoría cuántica.

Dado que la frecuencia y la longitud de onda λ están relacionadas por $f = c/\lambda$, con c la rapidez de la luz en el vacío, la energía de un fotón también puede escribirse como

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda}.$$

Esta expresión relaciona directamente la longitud de onda (o el color) de la luz con la energía de los fotones emitidos o absorbidos [2].

2.2. Efecto fotoeléctrico y relación $eV_0 = hf - W$

En 1905, Albert Einstein aplicó la idea de cuantos de luz para explicar el efecto fotoeléctrico, es decir, la emisión de electrones desde la superficie de un metal iluminado con radiación de frecuencia suficientemente alta [3]. En este modelo, la luz está compuesta por fotones, cada uno con energía

$$E_\gamma = hf,$$

donde h es la constante de Planck y f la frecuencia de la radiación.

Cuando un fotón es absorbido por un electrón en el metal, su energía se reparte entre:

- la energía necesaria para extraer al electrón del material, llamada función trabajo W (o ϕ), y
- la energía cinética con la que el electrón escapa.

Para los electrones emitidos con energía cinética máxima $K_{\text{máx}}$, el balance de energía se escribe como

$$hf = K_{\text{máx}} + W.$$

En un montaje experimental típico se aplica entre el cátodo y el ánodo un potencial de frenado (o potencial de corte) V_0 , de tal manera que los electrones emitidos deben “subir” una barrera de energía eléctrica para llegar al ánodo. El valor de V_0 se define como aquel para el que la corriente fotoeléctrica se anula: en ese caso, incluso los electrones más energéticos son detenidos por el campo eléctrico. La energía cinética máxima y el potencial de corte se relacionan entonces mediante

$$K_{\text{máx}} = eV_0,$$

donde e es la carga del electrón. Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene

$$eV_0 = hf - W,$$

es decir,

$$V_0(f) = \frac{h}{e} f - \frac{W}{e}.$$

Esta expresión muestra que el potencial de corte V_0 es una función lineal de la frecuencia de la radiación incidente. Escribiendo

$$V_0(f) = mf + b,$$

se identifica la pendiente como

$$m = \frac{h}{e}$$

y el intercepto como

$$b = -\frac{W}{e} = \phi_0,$$

donde ϕ_0 representa la contribución de la función trabajo (y, en general, de posibles desplazamientos de referencia de potencial) en unidades de voltaje. De este modo, midiendo V_0 para distintas frecuencias f y ajustando los datos experimentales a una recta de la forma $V_0(f) = mf + b$, es posible estimar simultáneamente la constante de Planck h y una función trabajo efectiva W a partir de

$$h_{\text{exp}} = e m, \quad W_{\text{exp}} = -e b.$$

El análisis de datos consistirá entonces en construir los pares (f, V_0) para cada color y realizar un ajuste por mínimos cuadrados a la recta

$$V_0(f) = mf + b,$$

de manera que la pendiente m proporcione una estimación de $\frac{h}{e}$ y el intercepto b se interprete como $\phi_0 = -W/e$.

3. Materiales.

Para llevar a cabo la experiencia se utilizaron los siguientes elementos:

- Batería de 15 V.
- Fuente emisora de luz.
- Placas transparentes de color rojo, verde y azul.
- Resistencia de 1 M Ω
- Potenciometro.
- Cables de conexión tipo banana.
- Multímetro digital para la medición de voltajes.
- Módulo fotoeléctrico.

4. Metodología.

El procedimiento seguido en la experiencia puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Ensamblar el circuito tal como lo describe la figura 1. Y se dispone el módulo fotoeléctrico y la fuente emisora de luz tal como aparece en la figura 2.
2. Se ajusta el potenciómetro tal que el voltaje medido en V sea cero, tal que se maximiza el voltaje de frenado y se maximiza la energía cinética de los electrones.
3. Colocar una placa de algún color en la salida de la fuente lumínica apuntando al sensor del módulo de efecto fotoeléctrico.
4. Medir el voltaje indicado por el voltímetro V_0 .

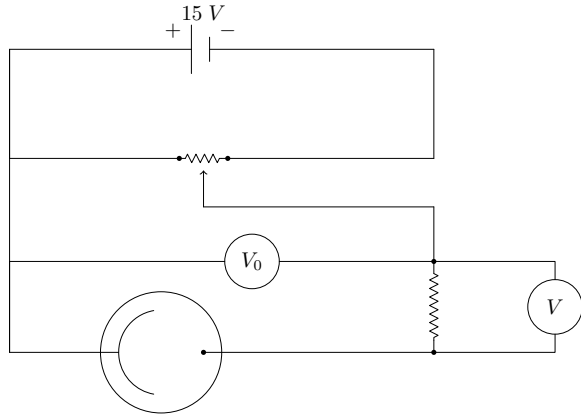


Figura 1: Diagrama esquemático del circuito utilizado para medir el voltaje relacionado a la energía cinética.

5. Repetir la medición del voltaje al menos cuatro veces para la misma placa, manteniendo las condiciones del montaje lo más constantes posible. Registrar todos los valores en una tabla.
6. Repetir los pasos anteriores para las otras dos placas.

En la Figura 1 se presenta un diagrama esquemático del circuito utilizado para la medición del voltaje relacionado a la energía cinética máxima (medido con el voltímetro V_0). Por otra parte, en la Figura 2 se incluye una fotografía del montaje real sobre la mesa de trabajo, donde se aprecia la disposición relativa entre el módulo fotoeléctrico y la fuente luminosa. Ambas imágenes complementan la descripción del procedimiento experimental descrito en esta sección.

5. Resultados.

En esta experiencia se estudió la relación entre el potencial asociado a la corriente fotoeléctrica en una celda fotoeléctrica y la frecuencia de la luz incidente, con el objetivo de estimar la constante de Planck.

Se trabajó con tres colores de luz en la región visible: rojo, verde y azul. Para cada color se registraron cuatro mediciones del voltaje V_0 (en milivolt) manteniendo fija la configuración del circuito y procurando que la intensidad de la fuente luminosa se mantuviera aproximadamente constante. Los voltajes medidos son reportados en el cuadro 1. A cada color se le asoció una longitud de onda nominal de la



Figura 2: Fotografía del montaje experimental. Se observan el módulo fotoeléctrico y la unidad de iluminación enfrentados durante la toma de datos.

Cuadro 1: Voltajes medidos para cada color de la luz incidente.

Color	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	V_4 [mV]
Rojo	101,3	95,1	96,6	77,4
Verde	287,8	289,0	287,9	290,0
Azul	377,5	372,0	370,0	368,0

luz incidente, representativa de la región roja, verde y azul del espectro visible:

$$\lambda_R \approx 688 \text{ nm},$$

$$\lambda_V \approx 533 \text{ nm},$$

$$\lambda_A \approx 473 \text{ nm}.$$

A partir de estas longitudes de onda se calcularon las frecuencias mediante la relación $f = c/\lambda$, donde c es la rapidez de la luz en el vacío.

6. Análisis de datos.

6.1. Tratamiento de los datos experimentales

Para cada color de la luz incidente (rojo, verde y azul) se registraron cuatro mediciones del voltaje V_0 en el circuito, en milivolt, manteniendo fija la configuración de la celda fotoeléctrica y de la fuente luminosa. A partir de estos datos se calculó, para cada color i , el voltaje promedio $\bar{V}_{0i}$ y su desviación

estándar $\sigma_{V_0,i}$ mediante

$$\bar{V}_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N V_{i,k},$$

$$\sigma_{V_i} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N (V_{i,k} - \bar{V}_i)^2},$$

con $N = 4$ el número de mediciones por color. Como los datos se obtuvieron en milivolt, los promedios y desviaciones estándar se convirtieron luego a volt multiplicando por 10^{-3} .

Los valores obtenidos fueron, aproximadamente,

$$\bar{V}_{\text{rojo}} \approx 0,093 \pm 0,010 \text{ V},$$

$$\bar{V}_{\text{verde}} \approx 0,281 \pm 0,008 \text{ V},$$

$$\bar{V}_{\text{azul}} \approx 0,372 \pm 0,004 \text{ V}.$$

A cada color se le asoció una longitud de onda nominal λ_i de la luz incidente, representativa de la región roja, verde y azul del espectro visible. En este análisis se utilizaron los valores

$$\lambda_R = 688 \text{ nm},$$

$$\lambda_V = 533 \text{ nm},$$

$$\lambda_A = 473 \text{ nm},$$

a partir de los cuales se calcularon las frecuencias correspondientes mediante

$$f_i = \frac{c}{\lambda_i},$$

con $c = 2,9979 \times 10^8 \text{ m/s}$ la rapidez de la luz en el vacío. De este modo se obtuvieron, en orden rojo-verde-azul,

$$f_R \approx 4,36 \times 10^{14} \text{ Hz},$$

$$f_V \approx 5,63 \times 10^{14} \text{ Hz},$$

$$f_A \approx 6,34 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

Estos tres pares experimentales $(f_i, \bar{V}_{0i})$, con sus respectivas barras de error en voltaje, constituyen la base del ajuste lineal $V_0(f)$.

Siguiendo la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico,

$$eV_0 = hf - W,$$

el potencial de frenado V_0 y la frecuencia f se relacionan, para un mismo material (función trabajo W constante), como

$$V_0(f) = \frac{h}{e} f - \frac{W}{e}.$$

Es decir, se espera una relación lineal entre el voltaje y la frecuencia de la forma

$$V(f) = mf + b,$$

con

$$m = \frac{h}{e}, \quad b = -\frac{W}{e}.$$

Con los tres puntos experimentales $(f_i, \bar{V}_{0i})$ se realizó un ajuste por mínimos cuadrados a la recta $V_0(f) = mf + b$, utilizando [este script de Python](#) (`analisis_leds_planck.py`). El ajuste entregó los valores

$$m \approx 1,42 \times 10^{-15} \text{ V/Hz},$$

$$b \approx -5,23 \times 10^{-1} \text{ V}.$$

A partir de la pendiente se obtuvo la estimación experimental de la constante de Planck,

$$h_{\text{exp}} = e m \approx 2,27 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s},$$

lo que corresponde a aproximadamente un 34 % del valor de referencia

$$h_{\text{ref}} = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s},$$

es decir, un error relativo del orden de un 66 %. Por otra parte, a partir del intercepto se estimó una función trabajo efectiva

$$W_{\text{exp}} = -e b \approx 8,4 \times 10^{-20} \text{ J} \approx 0,52 \text{ eV}.$$

Este valor es del orden de fracciones de eV, menor que las funciones trabajo típicas de metales puros (del orden de unos pocos eV), lo que indica que el montaje real y la interpretación del voltaje medido incluyen contribuciones adicionales (por ejemplo, las condiciones del ambiente de medición o la electrónica interna del módulo) que se discuten más adelante.

El procedimiento completo (cálculo de promedios, desviaciones estándar, frecuencias y ajuste lineal $V_0(f)$) se implementó en el script ya mencionado en [Python](#). La Figura 3 muestra los puntos experimentales $(f_i, \bar{V}_{0i})$ con sus barras de error y la recta ajustada a partir de estos datos, generada mediante el script `grafico_V_vs_f.py`.

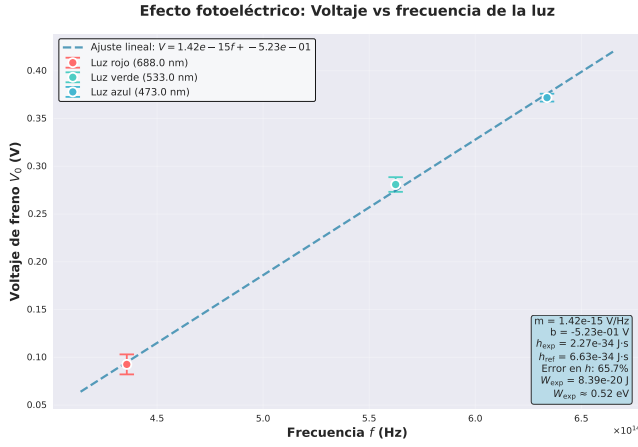


Figura 3: Voltaje de freno promedio medido en el circuito en función de la frecuencia de la luz incidente sobre la celda fotoeléctrica. Cada punto corresponde a un color (rojo, verde y azul) y las barras de error representan la desviación estándar de las cuatro mediciones de voltaje para cada caso. La recta ajustada $V_0(f) = mf + b$ presenta una pendiente $m \approx 1,42 \times 10^{-15}$ V/Hz e intercepto $b \approx -5,23 \times 10^{-1}$ V, a partir de los cuales se obtiene una estimación de la constante de Planck $h_{\text{exp}} \approx 2,27 \times 10^{-34}$ J.s y de una función trabajo efectiva $W_{\text{exp}} \approx 0,52$ eV.

6.2. ¿Depende el potencial de corte de la intensidad de la luz o del color?

En el efecto fotoeléctrico estándar, el potencial de corte V_0 se define como el voltaje retardador que reduce a cero la corriente fotoeléctrica. La ecuación de Einstein permite escribir

$$eV_0 = K_{\text{máx}} = hf - W,$$

donde W es la función trabajo del material. De esta expresión se concluye de forma explícita que, para un mismo material (W constante):

- El potencial de corte no depende de la intensidad de la luz. Aumentar la intensidad sólo incrementa el número de electrones emitidos (la corriente), pero no cambia la energía cinética máxima de cada electrón, por lo que el valor de V_0 necesario para frenarlos sigue siendo el mismo.
- El potencial de corte sí depende del color (frecuencia) de la luz. Al aumentar f , la energía del

fotón hf aumenta y, en consecuencia, la energía cinética máxima $K_{\text{máx}}$ crece, lo que exige un potencial de corte mayor para anular la corriente.

En el presente experimento no se varió sistemáticamente la intensidad de la luz, por lo que no es posible estudiar de manera directa su efecto sobre el potencial de corte. Sin embargo, sí se trabajó con tres colores distintos de la radiación incidente (rojo, verde y azul), para los cuales se obtuvieron los voltajes promedio

$$\overline{V}_{\text{rojo}} < \overline{V}_{\text{verde}} < \overline{V}_{\text{azul}},$$

en correspondencia con el aumento de frecuencia desde el rojo hacia el azul. Esta jerarquía es coherente con la situación fotoeléctrica ideal: el voltaje efectivo asociado al corte de la corriente no debe depender de la intensidad, pero sí del color (frecuencia) de la radiación incidente.

6.3. ¿Depende la energía cinética máxima de los electrones de V_0 o del color?

En el marco del efecto fotoeléctrico, la energía cinética máxima de los electrones emitidos se puede expresar de dos maneras equivalentes:

$$K_{\text{máx}} = hf - W \quad \text{y} \quad K_{\text{máx}} = eV_0.$$

Desde un punto de vista **matemático**, la segunda relación muestra que $K_{\text{máx}}$ es proporcional al potencial de corte V_0 . Sin embargo, físicamente la **causa** de la variación de $K_{\text{máx}}$ es el **color** de la luz, es decir, su frecuencia f :

- Al cambiar el color (variar f), cambia la energía del fotón hf y, por tanto, cambia $K_{\text{máx}}$.
- El potencial de corte V_0 se ajusta precisamente para anular la contribución de esos electrones más energéticos; por eso $K_{\text{máx}} = eV_0$ es una forma de medir experimentalmente la energía, no su causa.

El análisis de la sección anterior muestra que los puntos $(f_i, \overline{V}_{0i})$ siguen aproximadamente una recta creciente en f , de modo que tanto V_0 como $K_{\text{máx}} = eV$ aumentan al pasar de luz roja a verde y luego a azul. De esta forma, los resultados obtenidos

son coherentes con la predicción teórica de que es la **frecuencia** (y no la intensidad) de la luz la que determina la energía cinética máxima de los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico.

7. Discusión.

A partir de los voltajes registrados para las tres configuraciones de la fuente luminosa (luz roja, verde y azul) y de las frecuencias asociadas a cada longitud de onda nominal, se obtuvo un ajuste lineal de la forma $V(f) = mf + b$ con

$$m \approx 1,42 \times 10^{-15} \text{ V/Hz},$$

$$b \approx -5,23 \times 10^{-1} \text{ V}.$$

A partir de la pendiente se estimó la constante de Planck experimental como

$$h_{\text{exp}} = e m \approx 2,27 \times 10^{-34} \text{ J s},$$

lo que corresponde a aproximadamente un 34 % del valor de referencia

$$h_{\text{ref}} \approx 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s},$$

es decir, un error relativo del orden de un 66 %. El intercepto negativo se traduce en una función trabajo efectiva

$$W_{\text{exp}} = -e b \approx 8,4 \times 10^{-20} \text{ J} \approx 0,52 \text{ eV}.$$

Este valor es del orden de fracciones de eV, significativamente menor que las funciones trabajo típicas de metales puros (del orden de unos pocos eV), lo que sugiere que W_{exp} debe interpretarse como un parámetro efectivo que incluye no sólo la función trabajo del material fotosensible, sino también contribuciones de la electrónica interna del módulo y del esquema de medición.

La comparación entre el valor de h_{exp} y h_{ref} indica claramente que el error dominante no es de tipo estadístico, sino sistemático. Entre las principales fuentes de error sistemático se pueden mencionar:

- **Interpretación del voltaje medido.** El voltímetro está conectado en un circuito que incluye la celda fotoeléctrica, una resistencia de $1 \text{ M}\Omega$ y posiblemente otros elementos internos del módulo. El voltaje leído no coincide de manera estricta con el potencial de corte ideal V_0 de la

ecuación de Einstein, sino con una combinación de caídas de tensión en el circuito. Cualquier diferencia entre el voltaje medido y el verdadero potencial de corte se traduce en un sesgo en la pendiente m y, por tanto, en h_{exp} .

- La alta luminosidad del ambiente. Al momento de realizar las mediciones, si bien estaba presente la protección, igualmente la luminosidad de los focos del laboratorio pudieron haber tenido alguna interferencia en la producción de corriente, lo que pudo haber entorpecido la recolección de datos.
- **Uso de longitudes de onda nominales.** Las longitudes de onda empleadas corresponden a valores nominales para luz roja, verde y azul, no a una medición espectral directa de la fuente luminosa y de las placas de color utilizadas. El espectro real puede ser relativamente ancho y no estar centrado exactamente en los valores de λ adoptados, lo que introduce una incertidumbre en las frecuencias f_i y afecta la recta ajustada.
- **Número reducido de puntos y linealidad.** El ajuste lineal se realizó a partir de sólo tres puntos experimentales, de modo que pequeñas variaciones en los voltajes o en las frecuencias asociadas pueden producir cambios apreciables en la pendiente y en el intercepto. Además, cualquier desviación de la relación idealmente lineal $V_0(f)$ (debida, por ejemplo, a respuestas no lineales del módulo) no puede ser detectada ni corregida con tan pocos puntos.

A pesar de estas limitaciones cuantitativas, el experimento reproduce de forma cualitativa las dependencias fundamentales del efecto fotoeléctrico. La ecuación de Einstein,

$$eV_0 = K_{\text{máx}} = hf - W,$$

muestra que, para un material dado (función trabajo fija), el potencial de corte V_0 es independiente de la intensidad de la luz incidente y depende únicamente de su frecuencia. Aumentar la intensidad aumenta la corriente fotoeléctrica (número de electrones emitidos por segundo), pero no modifica la energía cinética máxima de cada electrón, de modo que el valor de V_0 permanece inalterado. En cambio, al pasar de luz roja a verde y luego a azul, la

frecuencia f aumenta, la energía de los fotones hf crece y, en consecuencia, se requiere un potencial de corte mayor para anular la corriente.

Los datos experimentales son coherentes con este comportamiento: los voltajes efectivos promedio satisfacen

$$\overline{V}_{0\text{rojo}} < \overline{V}_{0\text{verde}} < \overline{V}_{0\text{azul}},$$

en paralelo con el aumento de frecuencia de la radiación incidente. De este modo, aunque la estimación de h presenta un error sistemático importante y la función trabajo efectiva difiere de los valores esperados para un metal ideal, la experiencia permite verificar cualitativamente que es el **color** (frecuencia) de la luz, y no su intensidad, el que controla la energía cinética máxima de los electrones emitidos.

8. Conclusiones.

A partir del trabajo realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:

- Los voltajes efectivos medidos para las tres configuraciones de la fuente luminosa (luz roja, verde y azul) muestran una tendencia creciente con la frecuencia de la luz incidente, es decir,

$$\overline{V}_{0\text{rojo}} < \overline{V}_{0\text{verde}} < \overline{V}_{0\text{azul}}.$$

Esta jerarquía es cualitativamente consistente con la expresión $E = hf$ para la energía de los fotones y con la relación lineal $V_0(f) = \frac{h}{e}f - \frac{W}{e}$ predicha por el modelo de Einstein para el efecto fotoeléctrico.

- En el efecto fotoeléctrico ideal, el potencial de corte V_0 resulta **independiente de la intensidad** de la luz incidente y **dependiente sólo de la frecuencia** (color), ya que la energía cinética máxima viene dada por $K_{\text{máx}} = hf - W$. Aunque en este montaje no se estudió de forma sistemática la variación con la intensidad, los resultados obtenidos son coherentes con esta predicción: los cambios observados en el voltaje efectivo se asocian a cambios de color, no a variaciones controladas de brillo.
- A partir del ajuste lineal $V_0(f) = mf + b$ se obtuvo una estimación experimental de la constante de Planck $h_{\text{exp}} \approx 2,27 \times 10^{-34}$ Js, que representa aproximadamente un 34 % del valor

de referencia $h_{\text{ref}} \approx 6,63 \times 10^{-34}$ Js. El error relativo, del orden de un 66 %, se atribuye principalmente a errores sistemáticos asociados a la interpretación del voltaje medido como potencial de corte ideal, al uso de longitudes de onda nominales y al número reducido de puntos en el ajuste.

- El mismo ajuste permite estimar una función trabajo efectiva $W_{\text{exp}} \approx 0,52$ eV, valor inferior al esperado para metales típicos. Esta discrepancia sugiere que W_{exp} incorpora no sólo la función trabajo del material fotosensible, sino también efectos instrumentales y detalles del módulo fotoeléctrico empleado.
- A pesar de las discrepancias cuantitativas en la determinación de h y de W , la experiencia cumple su objetivo principal: ilustrar de manera cualitativa la relación entre energía y frecuencia en el efecto fotoeléctrico. El hecho de que el voltaje necesario para “frenar” a los electrones aumente al pasar de luz roja a azul refleja directamente que la energía cinética máxima de los fotoelectrones está controlada por la frecuencia de la luz incidente, núcleo de la explicación cuántica propuesta por Einstein.

Referencias

- ¹M. Planck, «On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum», *Annalen der Physik* **4**, Original: “Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum”, 553-563 (1901).
- ²R. A. Serway, C. J. Moses y C. A. Moyer, *Modern Physics*, 3.^a ed. (Brooks/Cole, Belmont, 2004).
- ³A. Einstein, «Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt», *Annalen der Physik* **17**, 132-148 (1905).